



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

NOMBRE ASIGNATURA ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Primer Cuatrimestre 2025-2026

¹Basado en los apuntes de NOMBRE PROFESOR

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de ASIGNATURA.

El contenido está basado en las clases del profesor/a NOMBRE PROFESOR, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: DESCRIBIR CONTENIDOS. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales. Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	3
1 Interpolación polinómica	4
1.1 Motivación	4
1.2 Problema de la interpolación polinómica	4
1.3 Polinomios de Lagrange	5
II Ejercicios	7
Hoja 1: Interpolación e integración numérica	8
III Exámenes	10
Examen 1: Primer examen	11
IV Apéndice	12
Apéndice A: Normas comunes	13
Apéndice B: Agradecimientos	15
B.1 Varios compañeros	15

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Interpolación polinómica	4
1.1	Motivación	4
1.2	Problema de la interpolación polinómica	4
1.3	Polinomios de Lagrange	5

1 Interpolación polinómica

1.1 Motivación

Hay un problema clásico en análisis numérico que es el siguiente:

Dado un conjunto de puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$ y un conjunto de valores $y_0, y_1, \dots, y_n$, encontrar una función f tal que $f(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$. Para ello, una de las formas más comunes de resolver este problema es mediante la interpolación polinómica, que consiste en encontrar un polinomio P de grado a lo sumo n tal que $P(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$.

Definición 1.1.1 [Espacio de polinomios]

El espacio de polinomios al conjunto:

$$\mathbb{R}[x] = \{p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}\}$$

En particular, el espacio de polinomios de grado a lo sumo n se denota por:

$$\mathcal{P}_n = \{p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{R}\}$$

Un caso particular de este problema es el siguiente:

$$\mathcal{P}_0 = \{a_0 : a_0 \in \mathbb{R}\}$$

Que es isomorfo a $\mathbb{R}$, es decir:

$$\mathcal{P}_0 \cong \mathbb{R}$$

De hecho, el espacio de polinomios de grado a lo sumo n es isomorfo a $\mathbb{R}^{n+1}$, es decir:

$$\mathcal{P}_n \cong \mathbb{R}^{n+1}$$

1.2 Problema de la interpolación polinómica

Formalizemos ahora el problema de la interpolación polinómica.

Definición 1.2.1 [Problema de la interpolación polinómica]

Sean:

$$\begin{cases} \{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b] : & x_i \neq x_j \iff i \neq j \\ \{y_i\}_{i=0}^n \subset \mathbb{R} \end{cases}$$

Encontrar $p \in \mathcal{P}_n$ que cumpla que:

$$p(x_i) = y_i \quad \forall i = 0, 1, \dots, n$$

En general, el problema se puede representar como un sistema de ecuaciones, que parten de:

$$\begin{cases} y_0 = p_n(x_0) = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n \\ y_1 = p_n(x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n \\ \vdots \\ y_n = p_n(x_n) = a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n \end{cases} \implies$$

$$\underbrace{\mathcal{M}_{(n+1) \times (n+1)}}_X \cdot \underbrace{a}_{\mathbb{R}^{n+1}} = \underbrace{y}_{\mathbb{R}^{n+1}} \iff \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Y el problema ahora consistirá en ver si la matriz X es invertible, lo que nos deja una única solución:

$$\exists! a = X^{-1}y \implies \exists! p \in \mathcal{P}_n : p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Ejemplo

Veamos un ejemplo particular:

i	0	1	2
x	0	1	3
y	-3	4	5

En este caso, el sistema de ecuaciones es el siguiente:

$$\begin{cases} -3 = a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0^2 \\ 4 = a_0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1^2 \\ 5 = a_0 + a_1 \cdot 3 + a_2 \cdot 3^2 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Ahora veamos que ocurre con la matriz X . Para que sea invertible, es necesario que su determinante sea distinto de cero. El determinante de la matriz X es el siguiente (usando la regla de Vandermonde):

$$\det(X) = \prod_{i \neq j} (x_i - x_j) \neq 0 \implies \boxed{x_i \neq x_j \iff i \neq j}$$

1.3 Polinomios de Lagrange

En esta sección, vamos a ver un tipo de polinomios que nos van a resultar muy útiles para resultados teóricos.

Definición 1.3.1 [Polinomios de Lagrange]

Dado un conjunto de puntos $\{x_i, y_i\}_{i=0}^n$, que nos definan un problema de interpolación polinómica, buscaremos un polinomio $p \in \mathcal{P}_n$ de la siguiente forma:

$$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

Lo que nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} y_0 = p(x_0) = y_0 L_0(x_0) + y_1 L_1(x_0) + \dots + y_n L_n(x_0) \\ y_1 = p(x_1) = y_0 L_0(x_1) + y_1 L_1(x_1) + \dots + y_n L_n(x_1) \\ \vdots \\ y_n = p(x_n) = y_0 L_0(x_n) + y_1 L_1(x_n) + \dots + y_n L_n(x_n) \end{cases} \implies \begin{cases} y_0 = y_0 L_0(x_0) \\ y_1 = y_1 L_1(x_1) \\ \vdots \\ y_n = y_n L_n(x_n) \end{cases}$$

Lo que nos lleva a que:

$$L_k(x_j) = \delta_{kj} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = j \\ 0 & \text{si } k \neq j \end{cases} \implies L_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

Donde los numeradores de la fracción se encargan de que el polinomio se anule en los puntos x_j con $j \neq k$, y el denominador se encarga de que el polinomio tome el valor 1 en el punto x_k (normalizando su valor).

El utilizar los polinomios de Lagrange se conoce como **Interpolación de Lagrange**.

Todo esto sera útil para interpolar funciones, creando los puntos de la forma $\{x_i, f(x_i)\}_{i=0}^n$, y buscando un polinomio p que interpole a la función f en esos puntos, es decir, que cumpla que $p(x_i) = f(x_i)$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$.

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: Interpolación e integración numérica	8
--	---

Hoja de Ejercicios 1: Interpolación e integración numérica

Ejercicio 1

Enunciado: Hallar el polinomio P que interpola la función $f(x) = \cos(\pi x)$ en los puntos $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$, $x_3 = \frac{3}{2}$.

Desarrollo: Si tenemos la función $f(x) = \cos(\pi x)$ y los puntos $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$, $x_3 = \frac{3}{2}$, entonces construimos la tabla de valores:

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$
y	1	0	-1	0

Ahora para construir el polinomio de interpolación, podemos usar la fórmula de Lagrange:

$$P(x) = \sum_{i=0}^3 y_i L_i(x)$$

Donde:

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Procedamos a calcular cada $L_i(x)$:

- Para $i = 0$:

$$L_0(x) = \frac{(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2})}{(0 - \frac{1}{2})(0 - 1)(0 - \frac{3}{2})} = \frac{(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2})}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2})$$

- Para $i = 1$ no es necesario ya que:

$$y_1 = 0 \implies y_1 L_1(x) = 0$$

- Para $i = 2$:

$$L_2(x) = \frac{(x - 0)(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})}{(1 - 0)(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{3}{2})} = \frac{x(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})}{-\frac{1}{4}} = -4x(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})$$

- Para $i = 3$ no es necesario ya que:

$$y_3 = 0 \implies y_3 L_3(x) = 0$$

Dejando el polinomio:

$$P(x) = 1 \cdot L_0(x) + (-1) \cdot L_2(x) = \frac{4}{3}(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2}) + 4x(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})$$

Ejercicio 2

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 3

Enunciado:

Desarrollo:

Part III

Exámenes

Índice de Exámenes

Examen 1: Primer examen	11
-----------------------------------	----

Examen 1: Primer examen

Part IV

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Normas comunes	13
Apéndice B: Agradecimientos	15
B.1 Varios compañeros	15

Apéndice A: Normas comunes

Definición A.0.2 [Norma euclídea de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma euclídea se define como

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Definición A.0.3 [Norma 1 de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma 1 se define como

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

Definición A.0.4 [Norma infinito de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma infinito se define como

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Definición A.0.5 [Norma p de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$ y $p \geq 1$, su norma p se define como

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Definición A.0.6 [Norma 1 de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma 1 se define como

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

Es decir, el máximo de las sumas absolutas de las columnas.

Definición A.0.7 [Norma infinito de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma infinito se define como

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Es decir, el máximo de las sumas absolutas de las filas.

Definición A.0.8 [Norma de Frobenius]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma de Frobenius se define como

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}.$$

Definición A.0.9 [Norma 2 o espectral de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma 2 (o espectral) se define como

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)},$$

donde $\lambda_{\max}(A^T A)$ es el mayor valor propio de $A^T A$. Equivalentemente, es el mayor valor singular de A .

Definición A.0.10 [Norma p subordinada de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y una norma vectorial $\|\cdot\|_p$, la norma p subordinada de A se define como

$$\|A\|_p = \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p.$$

Apéndice B: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

B.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín (especial gratitud por su ayuda en la revisión de la redacción)
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

